

Práctica 1: Recogida de información pasiva

Auditoría OSINT – Naturgy



Alumno: Santiago Pérez Jiménez

Profesor: Alfredo Robledano Abasolo

Asignatura: Técnicas de hacking

Fecha: 05/03/2026

Resumen

Este trabajo es sobre un análisis de reconocimiento pasivo (OSINT) aplicado a la empresa Naturgy mediante el uso de información pública. El objetivo es identificar la huella digital pública de la organización sin interactuar directamente con sus sistemas, debido a que si interactuamos directamente con la empresa se convertiría en reconocimiento activo. Para ello se han utilizado herramientas como WHOIS, Censys y técnicas de Google Dorking.

Índice

Contents

Resumen	2
Índice	2
Introducción	3
Desarrollo	3
Parte 1: investigación de registros DNS	3
Reconocimiento pasivo vs activo	3
Parte 2: auditoría OSINT Naturgy	4
Modelo negocio	4
Clientes:	4
Servicios:	4
Presencia digital	4
WHOIS:	4
Exposición activos	5
Redes sociales	5
Google Dorking	5
Resultados	6
Conclusiones	7
Bibliography	8

Introducción

El reconocimiento pasivo constituye una fase fundamental dentro de cualquier auditoría de ciberseguridad. Esta fase permite obtener información relevante sobre una organización utilizando únicamente fuentes públicas, evitando la interacción directa con los sistemas objetivo.

En esta práctica se realiza un análisis OSINT de la empresa Naturgy con el objetivo de identificar su presencia digital, infraestructura visible y posibles vectores de exposición pública.

Desarrollo

Parte 1: investigación de registros DNS

Investigar y describir la función de los siguientes registros:

Registro	Descripción	Ejemplo	Relevancia OSINT
A	Asocia dominio a IPv4	naturgy.es	Identificación infraestructura
AAAA	Asocia dominio a IPv6	IPv6 host	Descubrimiento activos
MX	Servidor correo	mail.naturgy.es	Objetivos phishing
TXT	Información dominio	SPF	Información seguridad
CNAME	Alias dominio	www	Mapeo servicios
NS	Servidores DNS	ns1	Proveedor DNS
SOA	Autoridad DNS	admin info	Metadatos
PTR	Reverse DNS	IP → dominio	Descubrimiento hosts

(Blasco, 2013)

Reconocimiento pasivo vs activo

El reconocimiento pasivo consiste en obtener información a través de fuentes públicas sin interactuar directamente con los sistemas objetivo.

Ejemplos de algunas herramientas que se utilizan en está fase:

- WHOIS
- Shodan
- Censys
- Google Dorking

El reconocimiento activo es la fase que implica interacción directa los sistemas del objetivo para obtener información técnica detallada, como puertos abiertos, servicios activos y vulnerabilidades:

Ejemplos de algunas herramientas que se utilizan en está fase:

- Escaneo puertos
- Nmap
- Enumeración DNS directa

Parte 2: auditoría OSINT Naturgy

Modelo negocio

Naturgy es una empresa multinacional española del sector energético dedicada a la generación, distribución y comercialización de gas natural y electricidad.

(Tu Compañía De Luz, Gas Natural Y Energía Solar | Naturgy, n.d.)

Clientes:

- Particulares
- Usuarios residenciales (hogares)
- Empresas pequeñas y grandes

Servicios:

- Electricidad
- Gas
- Energías renovables

Presencia digital

Ahora mediante las herramientas vistas en clase voy a encontrar información que se encuentre de forma pasiva sin interactuar directamente con la empresa.

WHOIS:

WHOIS es un protocolo y base de datos pública utilizada para consultar la información de registro de nombres de dominio y direcciones IP, funciona como si fuera un “directorio” de internet.

WHOIS me va a proporcionar una base del análisis cubriendo alguno de los requisitos como la infraestructura o los proveedores.

He realizado una consulta en WHOIS sobre el dominio de naturgy.es/home para identificar información sobre su registro y he obtenido lo siguiente:

Exposición activos

Subdominios encontrados.

Redes sociales

Presencia corporativa.

Google Dorking

Ejemplo:

site:naturgy.es filetype:pdf

Resultados

En esta sección se presentan los principales hallazgos obtenidos durante el análisis OSINT.

Hallazgo	Fuente	Impacto
Subdominios encontrados	TheHarvester	Aumenta superficie ataque
Servidores correo	MX records	Objetivos phishing
Tecnologías web	Shodan	Fingerprint infraestructura

Conclusiones

El análisis realizado demuestra que Naturgy presenta una presencia digital amplia, con múltiples activos visibles mediante técnicas de reconocimiento pasivo. Este tipo de información puede ser utilizada tanto para mejorar la seguridad defensiva como para identificar posibles riesgos de exposición.

Bibliography

Blasco, J. (2013). *Servicios de redes*.

Tu compañía de Luz, Gas Natural y Energía Solar | Naturgy. (n.d.). Retrieved March 18, 2026, from <https://www.naturgy.es/hogar>